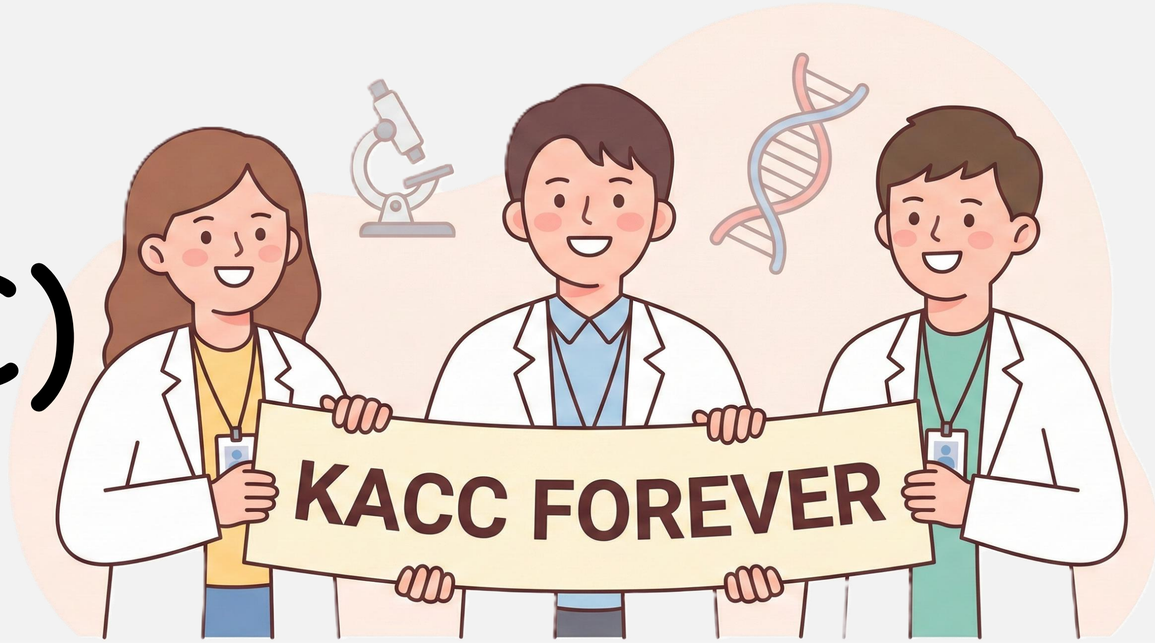
농업미생물은행(KACC) FOREVER



농업생물부 농업미생물과 미생물자원연구실 | 홍승범

ONE-TEAM 미생물자원연구실

찰떡궁합 공무직



출장 아닌 진짜 여행 중

농업미생물은행(KACC)

1 균주 보유('25, 11. 현재)

	세균	곰팡이	버섯	효모	계
균주수	13,677	9,462	4,850	644	28,633
종수	6,636	2,391	810	269	10,106

2 균주 보존('24-'25)

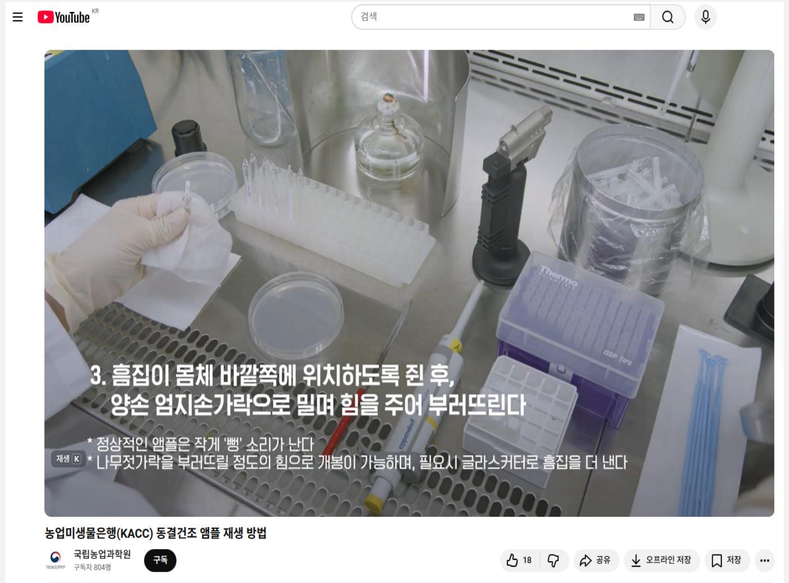
연도	세균	곰팡이	버섯	효모	계
'24	359	271	8	24	662
'25	229	214	6	10	459
총계	588	485	14	34	1,121

3 균주 분양('24-'25)

연도	세균	곰팡이	버섯	효모	계
'24	2,038	1,860	171	105	4,174
'25	1,133	898	71	46	2,148
총계	3,171	2,758	242	151	6,322

찰떡궁합 공무직

어느덧 한 분야의 전문가로



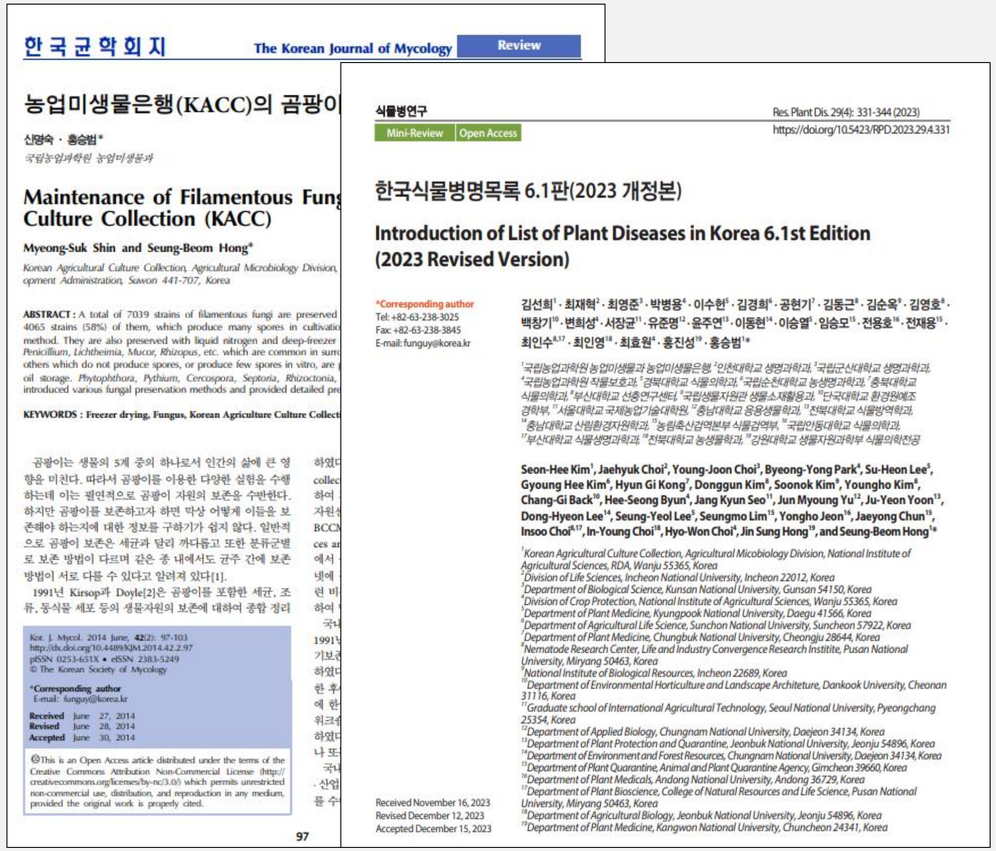
YouTube로 실험 매뉴얼 제공





해외 연구자들에게 기술 전수

미생물 보존 기술 전수



한국균학회지 The Korean Journal of Mycology Review

농업미생물은행(KACC)의 곰팡이

신명숙 · 홍승범*

국립농업과학원 농업미생물부

Maintenance of Filamentous Fung
Culture Collection (KACC)

Myeong-Suk Shin and Seung-Beom Hong*

Korean Agricultural Culture Collection, Agricultural Microbiology Division,
opment Administration, Suwon 441-707, Korea

ABSTRACT : A total of 7039 strains of filamentous fungi are preserved
4065 strains (58%) of them, which produce many spores in cultivatio
method. They are also preserved with liquid nitrogen and deep-freezer
Penicillium, Lichtheimia, Mucor, Rhizopus, etc. which are common in sum
others which do not produce spores, or produce few spores in vitro, are
oil storage. Phytophthora, Pythium, Cercospora, Septoria, Rhizoctonia,
introduced various fungal preservation methods and provided detailed pre

KEYWORDS : Freezer drying, Fungus, Korean Agriculture Culture Collect

곰팡이는 생물의 5계 중의 하나로서 인간의 삶에 큰 영
향을 미친다. 따라서 곰팡이를 이용한 다양한 실험을 수행
하는데 이는 필연적으로 곰팡이 자원의 보존을 수반한다.
하지만 곰팡이를 보존하고자 하면 막상 어떻게 이들을 보
존해야 하는지에 대한 정보를 구하기가 쉽지 않다. 일반적
으로 곰팡이 보존은 세균과 달리 까다롭고 또한 분류군별
로 보존 방법이 다르며 같은 종 내에서도 균주 간에 보존
방법이 서로 다를 수 있다고 알려져 있다[1].
1991년 Kirsop과 Doyle[2]은 곰팡이를 포함한 세균, 조
류, 동식물 세포 등의 생물자원의 보존에 대하여 종합 정리

Kor. J. Mycol. 2014 June, 42(2): 97-103
http://dx.doi.org/10.4489/KJM.2014.42.2.97
pISSN 0253-651X • eISSN 2383-5249
© The Korean Society of Mycology

*Corresponding author
E-mail: funguy@korea.kr

Received June 27, 2014
Revised June 28, 2014
Accepted June 30, 2014

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

97

식물병연구 Res. Plant Dis. 29(4): 331-344 (2023)
Mini-Review Open Access https://doi.org/10.5423/RPD.2023.29.4.331

한국식물병명목록 6.1판(2023 개정본)

Introduction of List of Plant Diseases in Korea 6.1st Edition
(2023 Revised Version)

*Corresponding author
Tel: +82-63-238-3025
Fax: +82-63-238-3845
E-mail: funguy@korea.kr

김선희[1] · 최재혁[2] · 최영준[3] · 박병용[4] · 이수헌[5] · 김경희[6] · 공현기[7] · 김동근[8] · 김순옥[9] · 김영호[8] · 백창기[10] · 변희성[4] · 서장균[11] · 유준명[12] · 윤주연[13] · 이동현[14] · 이승열[5] · 임승모[15] · 전용호[16] · 전재용[15] · 최인수[8,17] · 최인영[18] · 최효원[4] · 홍진성[19] · 홍승범[1]*

[1]국립농업과학원 농업미생물과 농업미생물은행, [2]인천대학교 생명과학과, [3]국립군산대학교 생명과학과, [4]국립농업과학원 작물보호과, [5]경북대학교 식물의학과, [6]국립순천대학교 농생명과학과, [7]충북대학교 식물의학과, [8]부산대학교 선충연구센터, [9]국립생물자원관 생물소재활용과, [10]단국대학교 환경원예조경학부, [11]서울대학교 국제농업기술대학원, [12]충남대학교 응용생물학과, [13]전북대학교 식물보호학과, [14]충남대학교 산림환경자원학과, [15]농림축산검역본부 식물검역부, [16]국립안동대학교 식물의학과, [17]부산대학교 식물생명과학과, [18]전북대학교 농생물학과, [19]강원대학교 생물자원과학부 식물의학전공

Seon-Hee Kim[1], Jaehyuk Choi[2], Young-Joon Choi[3], Byeong-Yong Park[4], Su-Heon Lee[5], Gyoung Hee Kim[6], Hyun Gi Kong[7], Donggun Kim[8], Soonok Kim[9], Youngho Kim[8], Chang-Gi Back[10], Hee-Seong Byun[6], Jang Kyun Seo[11], Jun Myoung Yu[12], Ju-Yeon Yoon[13], Dong-Hyeon Lee[14], Seung-Yeol Lee[5], Seungmo Lim[15], Yongho Jeon[16], Jaeyong Chun[15], Insoo Choi[8,17], In-Young Choi[18], Hyo-Won Choi[4], Jin Sung Hong[19], and Seung-Beom Hong[1]*

[1]Korean Agricultural Culture Collection, Agricultural Micobiology Division, National Institute of Agricultural Sciences, RDA, Wanju 55365, Korea
[2]Division of Life Sciences, Incheon National University, Incheon 22012, Korea
[3]Department of Biological Science, Kunsan National University, Gunsan 54150, Korea
[4]Division of Crop Protection, National Institute of Agricultural Sciences, Wanju 55365, Korea
[5]Department of Plant Medicine, Kyungpook National University, Daegu 41566, Korea
[6]Department of Agricultural Life Science, Sunchon National University, Suncheon 57922, Korea
[7]Department of Plant Medicine, Chungbuk National University, Cheongju 28644, Korea
[8]Nematode Research Center, Life and Industry Convergence Research Institite, Pusan National University, Miryang 50463, Korea
[9]National Institute of Biological Resources, Incheon 22689, Korea
[10]Department of Environmental Horticulture and Landscape Architeture, Dankook University, Cheonan 31116, Korea
[11]Graduate school of International Agricultural Technology, Seoul National University, Pyeongchang 25354, Korea
[12]Department of Applied Biology, Chungnam National University, Daejeon 34134, Korea
[13]Department of Plant Protection and Quarantine, Jeonbuk National University, Jeonju 54896, Korea
[14]Department of Environment and Forest Resources, Chungnam National University, Daejeon 34134, Korea
[15]Department of Plant Quarantine, Animal and Plant Quarantine Agency, Gimcheon 39660, Korea
[16]Department of Plant Medicals, Andong National University, Andong 36729, Korea
[17]Department of Plant Bioscience, College of Natural Resources and Life Science, Pusan National University, Miryang 50463, Korea
[18]Department of Agricultural Biology, Jeonbuk National University, Jeonju 54896, Korea
[19]Department of Plant Medicine, Kangwon National University, Chuncheon 24341, Korea

Received November 16, 2023
Revised December 12, 2023
Accepted December 15, 2023

주저자 논문 출판

찰떡궁합 공무직

정기적 랩미팅으로 소통 강화

<홍승범, 2020. 1. 5.>

	12/15-1/4 결과	1/5-1/11 계획
KACC 자원 관리	**1-1) (곰팡이, 버섯) 자원 도입, 보존 및 분양** ○ 수집, 도입 - 관리기관 균주 도입: 서울대, 전남대, 교원대 ○ 보존 ○ 분양 - 버섯과 출장 마무리 염기서열목록, 보존살험 협의	**1-1) (곰팡이, 버섯) 자원 도입, 보존 및 분양** ○ 수집, 도입 - 관리기관 균주 보존 ○ 보존 ○ 분양 - 버섯과 출장 마무리, 보존살험 협의
	1-2) 진균 자원 품질 검정 ○ Pleurotus 품질검정 - Pleurotus 기타 종 ○ Mortiellela 콜로니 사진 ○ 방역법상 수입금지균 폐기	**1-2) 진균 자원 품질 검정** ○ Pleurotus 품질검정 - Pleurotus 기타 종 ○ 방역법상 수입금지균 폐기
	1-3) 정보전산화 ○ 19년 수행사항 ○ 한국식물병명목록 전산화 - 일본 NARO genebank 협의	**1-3) 정보전산화** ○ 한국식물병명목록 전산화 - 일본 NARO genebank 협의
	1-4) 기타 ○ KACC 발전 장기 계획 정리 ○ PNCM 연수 - 교육 내용 협의	**1-4) 기타** ○ KACC 발전 장기 계획 정리 ○ PNCM 연수 - 1주차 교육
곰팡이 연구	**2) Monascus 분류 연구** ○ Monaclin analyses : 3rd measurement completion ○ Gene cluster analyses of Citrin & Monaklin - 1st analyses of Citrinin & Monaklin	**2) Monascus 분류 연구** ○ Writing paper
	3) 베주곰팡이 연구(샘표식품 협업) - 베주곰팡이 특성평가 논문 작성 - 베주 곰팡이 관찰	**3) 베주곰팡이 연구(샘표식품 협업)** - 베주곰팡이 특성평가 논문 작성
	4) 폴리스틱 분해 곰팡이 연구 -	**4) 폴리스틱 분해 곰팡이 연구** -
한국의 곰팡이	**5) 한국의 곰팡이** ○ 논문 : 영문교정료 올리기, Re-revision ○ 식물병원균 생물작용제 목록 협의 - 기고문 수정 및 언론사 제출 ○ 균학용어심의위원회 - 균학용어심의위원회 안원 확정 ○ IUMS 2020 식품과 공기곰팡이 워크숍 - 홈페이지 포스팅 자료 협의 및 제공	**5) 한국의 곰팡이** ○ 논문 : 영문교정료 올리기 ○ 식물병원균 생물작용제 목록 협의 - 기고문 언론사 게재 ○ 균학용어심의위원회 ○ IUMS 2020 식품과 공기곰팡이 워크숍 - 홈페이지 포스팅 자료 협의 및 제공 ○ ICCC15 협의
기타	○ 고교 생물과학 속의 곰팡이 ○ 전북곰팡이 연구 교류(12.23.) ○ 귀국보고회(12.23.) ○ 농과원 시상식(12.24.)	○ 바이오산업, 생물소재&미생물반 미팅(1.9.) ○ Aspergillus mating 실험 확인

농업미생물과 미생물자원연구실 주간 업무 보고

작성일 : 11월 29일, 작성자 : 김선희
2024.11.25.~11.29.(계획 12.02.~12.06.)

1. KACC 정보전산화 관리

1) GMS / 누리집 운용 점검 (개선사항 요청 및 GMS 접수)

진행상황	주간 접수 내용	요청사항접수 / 누적 총계	*접수관련 반영확인	반영확인 예정 조치완료	반영확인 예정 미조치
진행 건수	① 씨앗은행 text수정 및 링크기능삭제 요청 ② 영문누리집 메일인증 오류(메일,이다솔연구사님) → 12월 말경 조치 예정	0/41	37	0	**4

* 개선요청에 대한 조치결과 및 반영확인 작업(계속)
① GMS 학명의 관리시스템과 온라인 정상구현 ② 누리집 회원가입 오류 정상 구현
③ 씨앗은행 국문에 구현되는 염기서열정보의 영문 누리집 미구현 오류 구현 ④ 병명록관리시스템 등록 정상 구현

2) 한국식물병명목록
- 온라인 한국식물병명목록 정보 등록 : 6.3판을 수정2건, 신규4건 온라인 반영
→ 온라인 반영만 완료, 추후 6.3판을 출판작업 예정(2025년)

3) GMS 정보정비 및 데이터품질 관리
- GMS 산업적분양 허용균주(진균) 내 국외균주의 정보 재정비 작업(계속)
- 도열병 균주정보 정비작업 : 도열병 정보의 '공개', '분양활용범위' 재지정(계속)

구 분	균주	기탁서확인 · 정보수정	학명수정(grisea→oryzae) · 이력등록	고지서 정비
완료상황	439	439	371	97

구 분	균주	공개여부	분양활용범위 재지정	기탁자 정보 정비	Comment 등록
진행상황	100 / 250	open	미선택 → 모두허용	기탁자 소속 추가	수정사항 기록

- GMS 정보등록 누락 관련 자체 정비 작업(계속)

구 분	GMS 기탁자 정비	계획	비 고
정비내용	*2개이상 계정 회원의 기탁자명 정비(계속)	100	GMS 정보누락 관련 일부항목 정비완료 (분리국가654건, 기탁자236건)
누적상황	100 / 650(누적)		

* 씨앗은행 검색조건개편으로 '기탁자'항목이 추가되어 2개 이상 계정 회원의 정비필요
→ 정비기준 : 기탁서 확인, 기탁접수대장 확인, 회원관리 내 기탁회원 성보 확인

4) 기타
- 씨앗은행, GMS 운용 점검(계속) : 대구센터 이전에 따른 유전자원서비스 전환완료 후속작업
→ 오류에 따른 조치요청서 제출 *(1차~6차) 염기서열 원본파일 등록 오류 등 17건(10.29.~11.15.)
→ 오류에 대한 전산팀 조치결과 반영확인 작업
(반영완료) GMS- 염기서열파일업로드, 이미지등록 및 워터마크, 리포트출력기능, 국제특허 기탁, 이미지등록
염기서열정보 수정삭제기능
누리집 - 홍보메뉴, 국영문 염기서열다운, 온라인병명록이미지, 영문누리집분양진행, 분양물만등록
국외분양4단계오류(3단계 사용목적 200자→1000자제한조정), 일반미생물 이미지등록
(미반영) GMS 식물병사진 미구현, 첨부파일 미구현, 이미지 내외연계 미구현
- 자료검토 : ① 식물 유용미생물 정보자원 통합서비스 관련 디자인 검토(11.27.)
② GMS 염기서열정보 일괄업로드 중 오등록 발생(500건) 관련 정보점검 및 정비요청
- 자료수집 및 GMS 등록 : ① 백장미문양 곰팡이(*Mortierella*) 이미지 수집 및 6건 등록
② 정보전산화과제 연말평가용 관련자료 수집(계속)

2. 미생물유전자원 정보관리
3. 물품신청 및 실 과제 예산관리
4. 기타 및 토의(제안,공지) 사항
- 근무상황 : 조퇴(6일; 1시)

실장의견	

확인자 : 미생물자원연구실장 홍 승 범 (인)

❖ 미생물자원연구실 주간 업무 협의

- '14-'22: 공무원(3), 공무직(9)
  - 전실원 주간 수행 계획 공유
- '22-'25: 공무원(6), 공무직(9)
  - 팀별(세균팀&진균팀) 주간 수행 계획 공유

찰떡궁합 공무직

SOP 기반 품질관리 체계 구축

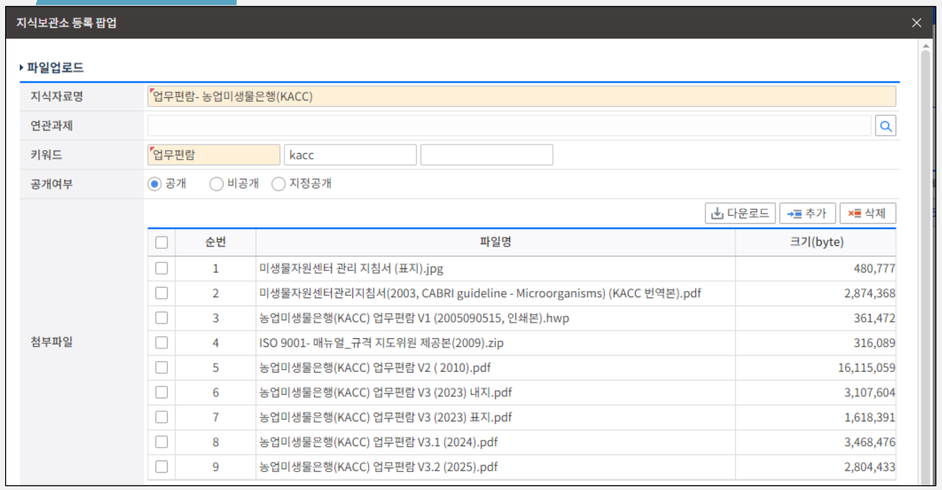


1.2. 미생물 등록 작업 순서도

번호	책임자	작업 내용	서식
1	큐레이터	균주기탁 요청 → 균주 수탁 요청	
2	큐레이터/접수담당	등록기준 검토 및 수탁 여부 통보	별표 1-1
3	접수담당	기탁신청서와 관련 정보 수령 ↔ 보정	별지 1-1
4	접수담당	균주 수령	
5	접수담당	접수대장 입력, 등록번호 부여, 컴퓨터 정보 입력, 체크리스트 작성	별지 1-2
6	큐레이터	균주 품질 검사, 보존 방법 결정 ↔ 보정	
7	보존담당	균주의 장기보존(가능한 원균주)	
8	보존담당/큐레이터	재생검사 ↔ 재보존	
9	큐레이터	미생물정보 공개	
10	접수담당	KACC 등록번호 고지서 작성 및 송부 기탁신청서, 등록 체크리스트 문서고 보존	별지 1-3
11	큐레이터/은행장	미생물등록결과 보고(국립농업과학원장)	

책임과 권한	
접수담당자	- 균주 도입 - 균주 정보 관리 - 기탁자 연락
보존담당자	- 균주 배양·보존과 관련 정보 관리
큐레이터	- 균주등록과 보존방법 결정 - 균주정보 확인과 공개 - 균주의 품질 관리
농업미생물은행장	- 미생물등록결과보고

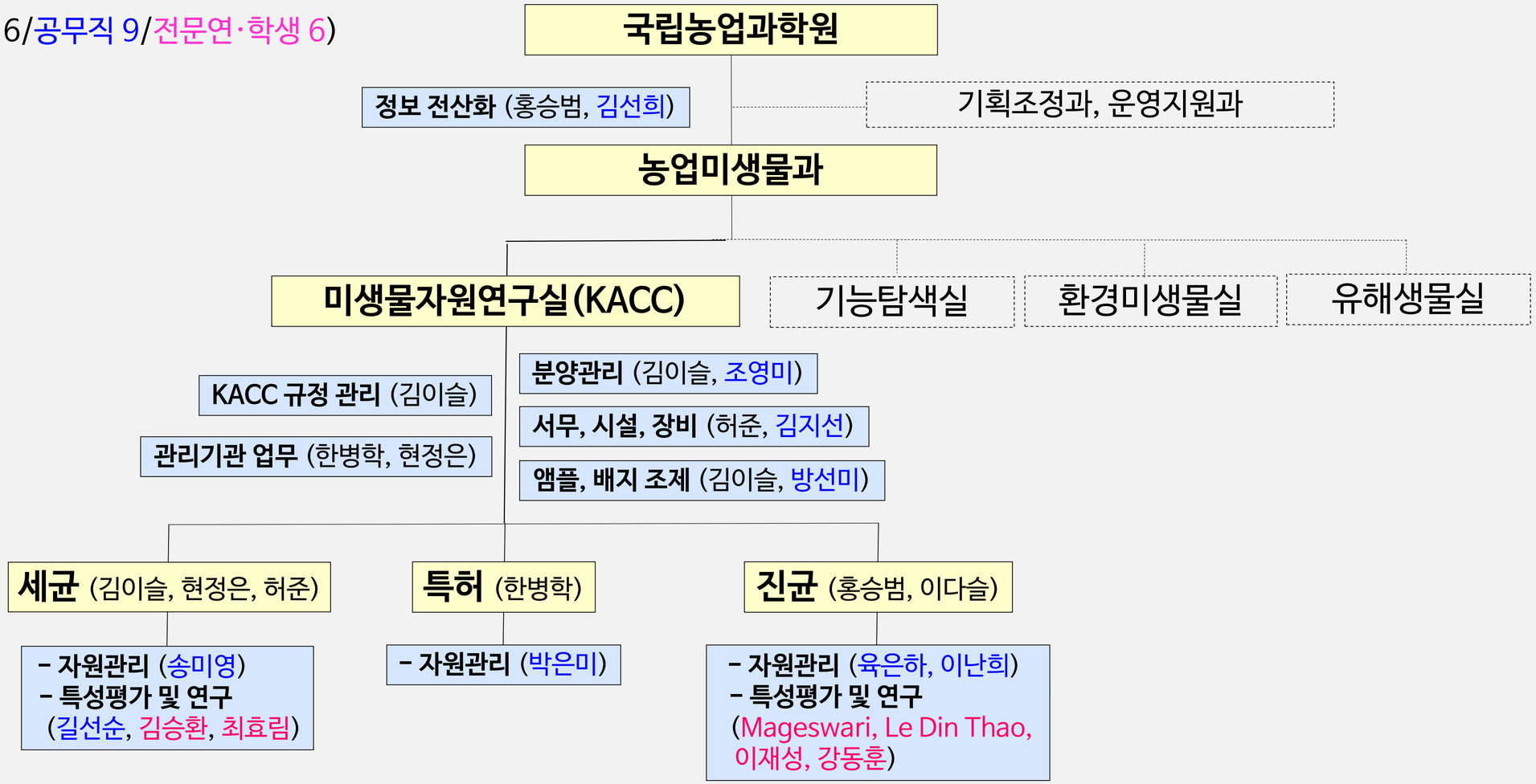
전문연구실
지식보관소



찰떡궁합 공무직

효율적 업무 분담

(공무원 6/공무직 9/전문연·학생 6)



One-Team 미생물자원연구실

연구개발 담당 전문연구원·학생

Journal club (저널클럽)

- 전문연구원 , 학생 참석
- 연구원당 한 달에 1편씩 논문 독해 후 발표
- 전문연구원 주도 자체 공부



미생물자원연구실 랩미팅

- 공무원 , 전문연구원, 학생 참석
- 매월 연구 진행 사항 발표 및 토의
- 연구실장 주관 연구방향 토의 및 지식 교환



Dream 공유

- Dream 공유회: 연구, 취미, 건강 등에 대한 목표 설계·공유·관리
- 등산, 마라톤 등을 통한 여가 활동 공유





연구개발 담당 전문연구원·학생

논문 성과

SCI(E) 논문

연도	논문 제목	주저자	교신 저자	영향력 지수
’25	The *Fusarium fujikuroi* species complex in Korea ~	Le Dinh Thao	홍승범	50.6
’25	Multi-locus molecular study of *Colletotrichum humuli* ~	Le Dinh Thao	홍승범	71.4
’25	Re-assessment of taxonomy and host range of *Colletotrichum* ~	Le Dinh Thao	홍승범	50.6
’25	Re-assessment of strains from *Aspergillus* section *Fumigati* ~	Mageswari A.	홍승범	33.9
’25	Genome diversity, population structure and MALDI-TOF MS ~	김동현	홍승범	66.0
’25	*Agromyces endophyticus* sp. nov., isolated from ~	김승환	김이슬	18.0
’24	The *Colletotrichum destructivum* species complex in Korea ~	Le Dinh Thao	홍승범	31.0
’24	Re-identification of strains from *Aspergillus* section ~	Mageswari A.	홍승범	36.2
’24	Re-identification of Korean isolates in the *Colletotrichum* ~	Le Dinh Thao	홍승범	53.4
’24	Strengthening the Korean network of microbial culture ~	김이슬	홍승범	36.2
’24	Mycoproteins and their health-promoting properties: ~	이다슬	홍승범	98.6
’24	*Lacticaseibacillus pabuli* sp. nov., isolated from fermented ~	최효림	허준	32.8
’24	*Microbacterium horticulturae* sp. nov., a novel actinobacterium ~	최효림	허준	32.8
’24	Re-identification of *Aspergillus* subgenus *Nidulantes* strains ~	Mageswari A.	홍승범	36.2
’24	Re-identification of the *Colletotrichum gloeosporioides* ~	Le Dinh Thao	홍승범	52.1
’24	Enzymatic activity and amino acids production of ~	김동현	홍승범	35.2
’24	Sphingobacterium oryzagri sp. nov., isolated from rice ~	김승환	김이슬	32.8

➔ 논문 총 17편/768점: 공무원 2편/135점, 국내 전문연 6편/218점, 국외 전문연 7편/415점

비SCI(E) 논문

연도	논문 제목	주저자	교신 저자	영향력 지수
’25	Complete genome sequence of the *Paenibacillus* ~	최효림	허준	19.5
’25	An unrecorded ascomycetous yeast species ~	최윤희	김이슬	20.2
’25	First report of *Dothiora infuscans* as a spoilage organism ~	Mageswari A.	홍승범	63.6
’25	First report of the Entomopathogenic fungus Cordyceps ~	강동훈	홍승범	63.6
’24	Complete genome sequence of *Massilia* sp. KACC 81254BP ~	안시현	허준	24.6
’24	Complete genome sequence of the Microbacterium ~	최효림	허준	21.6
’24	한국식물병명목록의 연간 현황 보고(6.2판, 2024년 개정본)	김선희	홍승범	48.8
’24	New record of *Vishniacozyma pseudocarnescens*, ~	최윤희	김이슬	37.7
’24	Complete genome sequence of the *Sphingobacterium* ~	김도현	허준	21.6
’24	Report of five unrecorded bacterial species in Korea ~	최효림	허준	37.7

➔ 논문 총 10편/359점: 공무원 2편/46점, 국내 전문연 7편/249점, 국외 전문연 1편/64점

One-Team 미생물자원연구실

미래 주역 젊은 연구사

곰팡이 분야:
네덜란드 Westerdijk Institute

- 진균 분야 세계 최대 미생물은행
- Jos Houbrakem ↔ 이다슬 연구사
- *Penicillium* 분류 연구
- 곰팡이 자원관리 협업



해외 석학 멘토-멘티

세균 분야:
일본 NBRC(산업성미생물은행)

- 아시아 최대 미생물은행
- Ken Suzuki ↔ 허준 연구사
- 미생물보존법(L-drying) 연수
- 세균 분류 분야



미래 주역 젊은 연구사

국제협력 연구

CAB International (CABI)

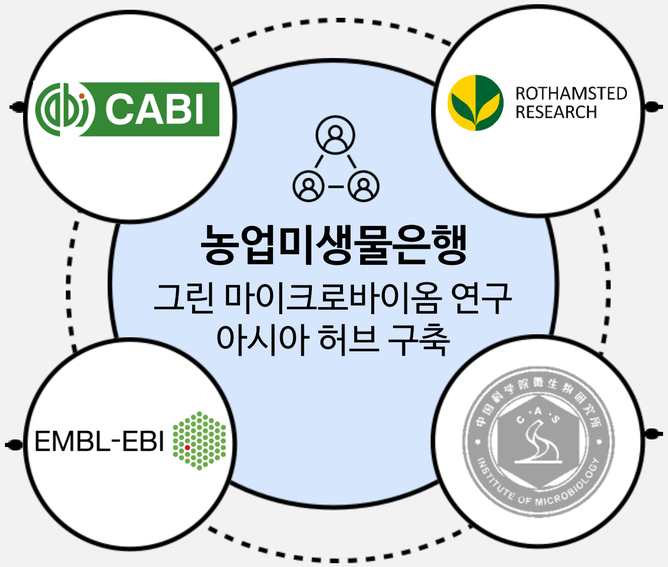
미생물 분석 및 보존·관리

이다슬 연구사, 현정은 연구사

EMBL-EBI

미생물 및 토양 데이터 분석 및 관리

허준 연구사



Rothamsted Research

토양 분석 및 보존·관리

김도현 연구사

Agricultural Culture Collection of China (ACCC)

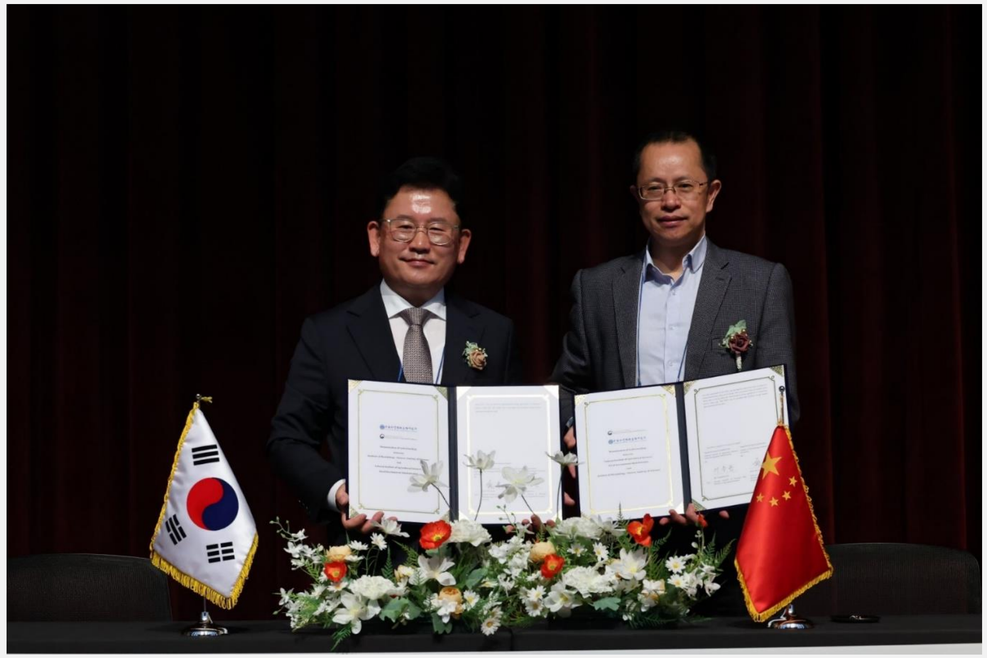
아시아 자원 협력 및 네트워크 구축

협업

국내·외 네트워크 구축



아시아미생물은행연맹(ACM) 22차 대회



국립농업과학원(NAS)-중국과학원(CAS)
업무협약

국제 협업

기술도입국에서 제공국으로



1 국제공동연구(2000년대)

- (네덜란드) Westerdijk Institute
  - 곰팡이 자원관리 기술 도입
- (독일) DSMZ
  - 세균 자원관리 기술 도입

2 국제협력연구(2010년)

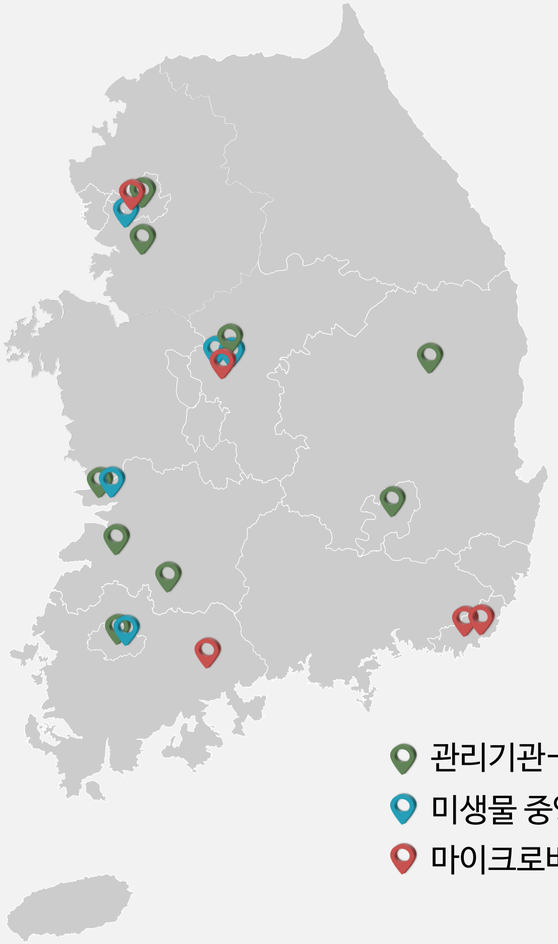
- (중국) ACCC (CAAS)
  - 자원 기술 교류
- (일본) NARO genebank (NARO)
  - 자원 기술 교류

3 미생물은행 기술전수(2020년)

- 아시아 미생물은행 Initiative
  - 아시아 미생물은행연맹 총회 개최
- 아시아, 아프리카 기술 전수
  - 필리핀(PNCM-BIOTECH), 베트남(PPRI), 말레이시아(UPMC), 가나(OPRI)
- 그린마이크로바이옴 아시아 허브 구축(국제협력과제)
  - 중국(CAAS), 영국(CABI, Rothamsted Inst.)

대학·연구소 협업

미생물 자원 다양성 확보 & 특성평가(미생물은행 지점)



- 관리기관-미생물자원 다양성 확보
- 미생물 중앙은행 육성-특성 평가
- 마이크로바이옴 뱅크 구축







학회 협업

전문 지식 공유 및 확산



한국식물병리학회

- 식물병명목록 DB 공동 운영
- ’24 학술대회 세션 구성 발표



한국균학회

- 균학 용어 DB 공동 운영
- 곰팡이 분류 워크숍 공동 개최



한국미생물학회

- ’25 학술대회 세션 구성 발표

정부기관 협업

국가 정책 추진, 제도 개선

농축산식품부
(농업생물자원법)
그린바이오산업팀
농림축산검역본부
농산물품질관리원

농업미생물 자원
책임 기관

지식재산처
(특허법)
바이오기반심사과

국내·외 특허 미생물 기탁기관
국가 특허 미생물 통합 보존소

KACC
그린바이오
미생물 자원
관리

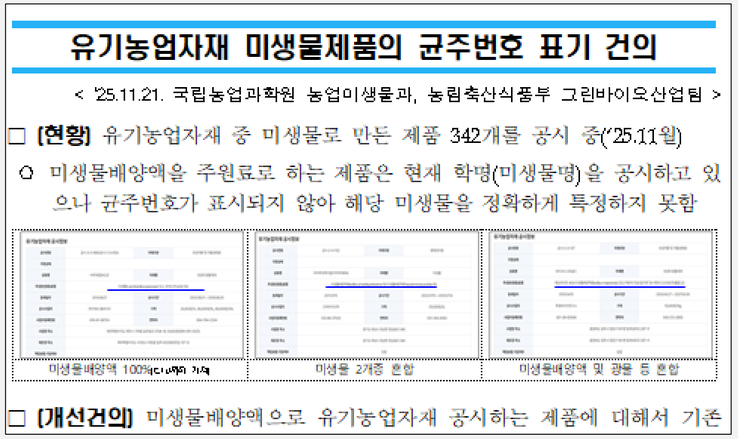
국가미생물클러스터
중앙은행

다부처 국가미생물은행
협의체

과기정통부
(생명연구자원법)
첨단바이오기술과
국가생명연구자원센터(KOBIC)

기후에너지환경부
(유전자원법)
국립생물자원관
국립낙동강생물자원관
국립호남생물자원관





유기농업자재 미생물제품의 균주번호 표기 건의

< '25.11.21. 국립농업과학원 농업미생물과, 농림축산식품부 그린바이오산업팀 >

□ **(현황)** 유기농업자재 중 미생물로 만든 제품 342개를 공시 중('25.11월)

○ 미생물배양액을 주원료로 하는 제품은 현재 학명(미생물명)을 공시하고 있으나 균주번호가 표시되지 않아 해당 미생물을 정확하게 특정하지 못함

미생물배양액 100%(디니켐와 자체) | 미생물 2개종 혼합 | 미생물배양액 및 광물 등 혼합

□ **(개선건의)** 미생물배양액으로 유기농업자재 공시하는 제품에 대해서 기존

Chapter 2. 협업


샘표
진간장
금F3
샘표
양조간장
701
샘표
조선간장
샘표
양조간장
501


백세주
국순당
막걸리
강원도의 청정한
새벽을 담다.


SYNBIOTIC(신바이오틱) formula
LACTO-FIT
락토핏
생유산균 골드
생유산균 코어
생유산균 그린
생유산균 뷰티


랜드콘
제이에스
메소나

민간기관 협업

미생물 안전중복보존 서비스









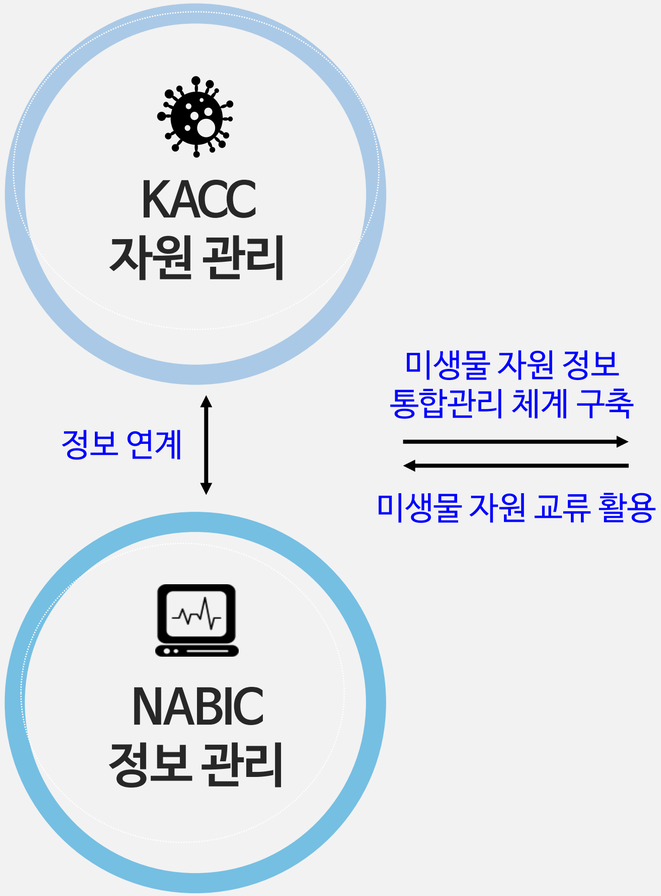


❖ 기업 산업 미생물의 안전중복보존 서비스 실시

- 샘표식품㈜ 장류 제조 미생물:
  Aspergillus oryzae 등 257 균주(’23. 5.)
- 국순당㈜ 전통주 제조 미생물:
  Rhizopus delemar 등 87 균주(’25. 9.)
- 종근당건강㈜ 유산균:
  Lactobacillus plantarum 등 53 균주(’22. 5.)
- 경농㈜ 비료와 농약 미생물
  Bacillus subtilis 등 100 균주(’23. 5.)

농촌진흥청 협업

농촌진흥청 미생물 자원 통합관리



농과원 기초기반 미생물

- 식물병원균, 식물유용균, 발효미생물의 수집, 분류 및 활용
- 농업미생물과, 작물보호과, 유전체과

식량원 식량작물 미생물

- 식량작물 미생물의 수집, 분류 및 종합 방제
- 재배환경과, 발효가공식품과

원예원 원예작물 미생물

- 원예작물 미생물의 수집, 분류 및 종합 방제
- 재배환경과, 버섯과

축산원 축산 미생물

- 축산 미생물의 수집, 분류 및 활용
- 동물영양생리과, 축산물이용과

농촌진흥청 협업

농업미생물 토크콘서트

농과원 ⊕ 식량원 ⊕ 원예원 ⊕ 축산원

- 미생물 연구 11개 부서 분야별 세미나
- 부서간&세대간 미생물 정보 교류
- ’25. 13회 수행









농촌진흥청 협업

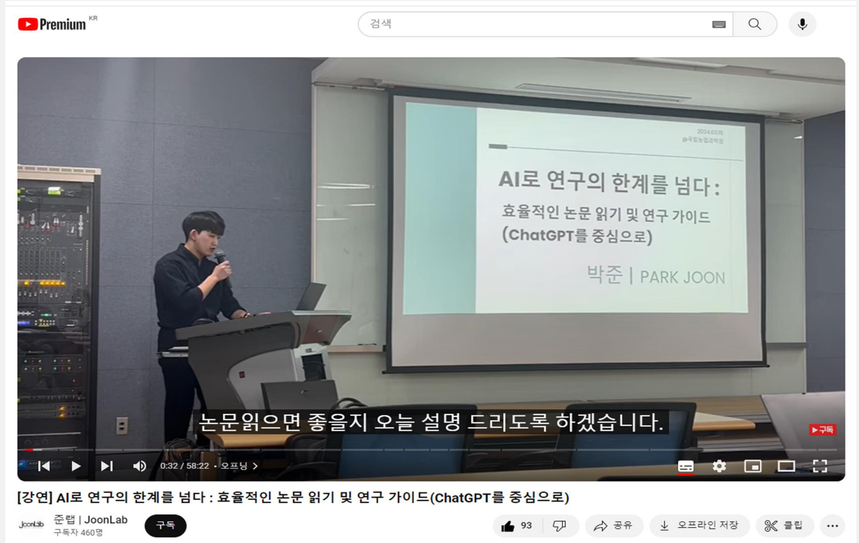
바이오인포메틱스 연구회

생물(농업) 연구 ⊕ 컴퓨터 공학 ⊕ 통계

- 생물정보학 분야에 대한 전문 지식 학습 및 교류
- ’24-’25 75회 수행



파이썬 실습 등 교육과정 총 23회



전문가 초청 세미나 총 13회



소통·교류의 장

전략목표체계 이행

국가 임무, 전략목표 체계에 연계한 과제 수행

근거 법안	역할	수행 과제
농업생명자원법 (2008)	농업, 식품 미생물 자원관리 책임기관 (1995)	(기관고유) 농업 미생물자원의 수집, 보존관리, 분양 및 정보화('23-'27)
	관리기관 관리(2003)	(공동과제) 농업생명자원(미생물) 보존 및 관리('03-계속)
특허법(1961), 부다페스트조약	국내(2002), 국제(2015) 특허미생물 기탁기관	(기관고유)농업 미생물자원의 수집, 보존관리, 분양 및 정보화('23-'27)
생명연구자원법 (2009)	국가미생물 클러스터 중앙은행 (2021)	(과기부 수탁) 농촌진흥청 미생물중앙은행 육성('21-'26) ('27-'31)
그린바이오산업법 (2025)	그린바이오 산업화*	
	마이크로바이옴*	(공동과제) 농생명 마이크로바이옴 분양 자원 뱅크 구축('25-'28) (국제협력) 지속가능한 농업 확산을 위한 융복합 마이크로바이옴뱅크 구축('26-'28)
	AI (인공지능)	(외부수탁-전북특구) AI 기반 미생물 혁신 허브 구축-디지털 미생물 플랫폼('27-'32)



※ 국정과제와 농진청 연구방향 연계 전략목표 체계 수립

- (핵심목표) 국가 그린바이오 미생물자원 관리
- (연계전략) 농업의 도약 그린바이오 - 생명자원의 산업화 - 유전자원 관리 및 활용

전략목표 이행

연구실 비전, 목표, 추진 전략, 추진과제 수립

비전

농축산식품 미생물자원 인프라, 네트워크 구축과 활용도 제고로 그린바이오 산업 발전 견인

목표 ('28)

◈ 수요자 지향적 농업·식품 미생물 다양성 확보, 특성평가 및 고품질 미생물 확보
※ 균주 등록 1250종 2500 균주(12,000종 27,606 균주; 2028 누적), 한국형 대표 균주 지정 활용(126 균주)

◈ 농업·식품 미생물 자원 데이터의 통합 디지털 정보화
※ 오믹스 정보 포함 미생물자원 정보 통합시스템 구축, 한국식물병명목록 정보 제공

◈ 농업 식품 미생물 클러스터 네트워크 강화를 통한 미생물 활용 시스템 구축
※ ' 28년 기업보유 및 국가특허 미생물 중복 보존 3160건, 관리기관, 분양체계, 제도 정비 등

추진전략

자원 확보, 특성평가, 품질검정	정보화	서비스 (네트워크 구축)
수요자 맞춤형 농업·식품 미생물자원 확보	미생물 자원 기본, 오믹스, 활용 정보 등 통합정보 제공	농업·식품 미생물 자원 국가 클러스터 구축

추진과제

- **다양성 확보와 분류연구**
  ① 신종·미기록종 보고
  ② 관리기관 운영을 통한 다양성 확보
- **수요자 맞춤형 특성평가**
  ③ 한국형 대표균주 지정 활용
- **신뢰성 제고를 위한 품질검정**
  ④ 보유 자원의 품질검정
- **마이크로바이옴 연구 수요 대응**
  ⑤ 마이크로바이옴 뱅크 구축

- **미생물 자원 기본 정보 관리**
  ⑥ 미생물은행 운영 기본 정보 관리
- **오믹스 정보 제공**
  ⑦ 오믹스, 마이크로바이옴 정보 관리
- **미생물 응용 정보 제공**
  ⑧ 한국식물병명목록, 균학 정보 제공

- **농업식품 미생물 중앙은행 서비스**
  ⑨ 분양서비스 개선
  ⑩ 안전보존서비스
  ⑪ 국가 특허미생물 관리
  ⑫ 업무표준화, 제도 개선
- **농업·식품 미생물자원 클러스터 구축**
  ⑬ 농업식품미생물자원 국가클러스터구축
  ⑭ 미생물자원 국제 네트워크 구축

❖ 농업미생물은행(KACC) 발전 방안 수립 보고 (농과원장 보고. '24. 2.)

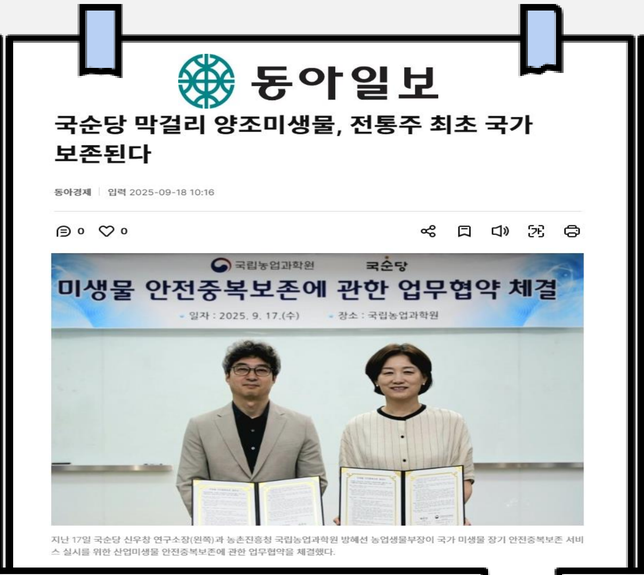
❖ 농업미생물은행(KACC) 발전 방안 도출 (용역과제 수행. '24. 7.)

주요 성과

농약·비료 미생물 정보 검색부터 분양까지 한번에 등 보도자료 9건('25)









농업미생물은행(KACC) FOREVER



2005
‘농업미생물자원센터’ (10주년)



2015
국제특허미생물기탁기관 지정

1995

2002
특허미생물기탁기관 지정



2013
국가특허미생물통합보존소 지정



2022
미생물클러스터 중앙은행 지정



2025



경청해 주셔서 고맙습니다.